

MAX 26.27.1 V9 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.27.1 (build 6802) **Версия мода:** V9 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-08-28

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V9:** продолжение объединённой линии разработки 26.27.1 GP e2e. Весь функционал V8 сохранён без изменений. V9 сосредоточен на улучшении надёжности и UX E2E-слоя: постоянный артефакт сброса доверия в истории чата, понятное KEY-RECOVERY при смене ключа собеседника, fail-closed защита от утечки открытого текста, alpha-реализация шифрования аудиозвонков, фикс значка замка в тулбаре, исправление бейджа непрочитанных и два UX-улучшения экрана «О приложении».

□ 26.27.1 V9 — что нового

□ Служебная плашка при сбросе E2E-доверия (Full peer-reset)

При сбросе доверия или E2E-сессии собеседника через профиль чата («□ Сбросить доверие» / «Удалить сессию») в историю чата теперь записывается **постоянное служебное сообщение** — видно в ленте после рестарта приложения. До V9 в этот момент показывался только исчезающий тост: пользователь мог не заметить, что сброс произошёл, и не знал, когда именно менять QR.

Техническая суть: сообщение вставляется через штатный механизм локальных системных сообщений чата при вызове reset-хука, с текстом «□ Сессия сброшена — обменяйтесь QR заново». Сообщение хранится в Room-базе чата и не исчезает при рестарте.

□ Понятное восстановление при смене ключа собеседника (KEY-RECOVERY)

Если собеседник переустановил мод или сменил телефон, его identityKey меняется — мод обнаруживает несоответствие при расшифровке. До V9 пользователь видел непонятную ошибку «битый QR» или [E2E decrypt failed] без объяснений.

В V9: при обнаружении изменения ключа собеседника мод показывает информативный диалог — что произошло (собеседник сменил ключ), что нужно сделать (сбросить доверие → обменяться QR заново). Три понятных шага вместо технического сообщения об ошибке. Sentinel: # :key_recovery_dialog_v1.

□ Fail-closed отправка

При выбранном режиме «□ Шифрование ВКЛ» (строгий режим) в профиле чата: если шифрование сообщения не удалось по любой причине (нет сессии, ошибка крипто-ядра, рассинхрон), сообщение **не отправляется открытым текстом**. Пользователь видит предупреждение и возможность либо починить шифрование, либо переключить режим.

До V9 при строгом режиме и технической ошибке шифрования сообщение могло уйти открытым — это была потенциальная утечка контента при нежелательном сценарии. Sentinel: # :fail_closed_send_v1.

□ Экспериментально (alpha): сквозное шифрование аудиозвонков

Нативная крипто аудиоканала личных 1:1 звонков на тех же Signal-ключах, что и переписка. По умолчанию **выключено** (opt-in). Включается отдельно для каждого чата через профиль чата.

Условия активации: Signal-сессия установлена с обеих сторон + мод V9+ у обоих + режим шифрования чата не «ВЫКЛ». При несоответствии условий звонок проходит штатно без шифрования (не ломается). Индикатор □ во время звонка = аудио зашифровано.

Функция помечена как alpha: поведение, способ активации и совместимость могут уточняться в будущих версиях. Только аудио (1:1). Видео и групповые звонки не покрыты.

□ Фикс значка «замок» E2E в заголовке защищённого чата

В V8 иконка замка □ в тулбаре открытого E2E-защищённого чата не отображалась: компонент тулбара, отвечающий за отрисовку статусной иконки, использовал устаревший вызов, который возвращал null в текущей версии стока. В V9 вызов заменён на актуальный метод рендеринга иконки состояния; значок корректно появляется при активной Signal-сессии. Sentinel: # :e2e_lock_icon_fix_v1.

❑ Фикс бейджа непрочитанных при «Невидимке» / анти-читалке

Локальный счётчик непрочитанных (бейдж в списке чатов) в ряде сценариев оставался зажжённым при включённом `antiRead` / `smartAntiRead` — даже когда чат был визуально просмотрен. Первопричина: гейт бейджа не учитывал состояние `ledger`'а прочитанных сообщений (`r1_<chatId>`) при одновременно активных флагах `invisible` и `smartAntiRead`.

В V9 гейт бейджа сделан `ledger-aware`: при решении показывать бейдж или нет учитывается как серверное состояние, так и локальный `ledger`. Счётчик гаснет корректно. Sentinel: # `:unread_badge_ledger_aware_v1`.

❑ Три информационные карточки на экране «О приложении»

На экране «О приложении» добавлены три информационные карточки с кратким описанием ключевых возможностей мода: приватность/невидимка, E2E-шифрование, антиудаление. Карточки показываются всегда без тумблера — ориентированы на новых пользователей и как быстрая справка. Реализованы как статические View-элементы, встроены через хук `AboutScreen.onCreateView`. Sentinel: # `:about_info_cards_v1`.

❑ Диалог «Проверить обновления» — рендер `plain-text`

Диалог автопроверки обновлений (`CheckUpdateDialog`) получал текст из GitHub Release Notes в формате Markdown и отображал его без обработки: символы решёток, звёздочек и буллетов были видны как есть. В V9 перед показом текст прогоняется через легковесный `strip`-преобразователь: `markdown`-заголовки становятся обычной строкой, парные звёздочки-акцент снимаются, остальные маркеры сохраняются. Итог — читаемый `plain-text` в диалоге. Sentinel: # `:update_dialog_markdown_strip_v1`.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V8 (без изменений)

❑ Сквозное шифрование личных чатов (E2E)

Реализация на **Signal Protocol** (X3DH для установления сессии + Double Ratchet для forward secrecy на каждом сообщении). Ключи никогда не покидают устройство. Сервер MAX видит только шифротекст — сам протокол устойчив к компрометации сервера.

Активация — из меню личного чата (пункт «Начать защищённый чат»). Обмен pre-key bundle между устройствами — по QR-коду или deeplink. Верификация собеседника — сверкой отпечатка (fingerprint) в меню чата.

Подробная справка для пользователя — прямо в приложении: «❑ ПРИВАТ → E2E Шифрование».

Компоненты (все в отдельных `smali`-классах мода `one/me/e2e/*`, не пересекающихся со стоком):

- Крипто-ядро: X3DH-handshake, Double-Ratchet-state, HKDF-цепочки, message key derivation.
- Persistence: ключи в encrypted SharedPreferences, one-time pre-keys ротируются автоматически.
- Deeplink-bootstrap: обработка `max-e2e://...` для авто-подтверждения ключей.
- UI-слой: QR-скан, отображение fingerprint, статус защищённости в тулбаре чата.

Каналы и групповые чаты E2E пока не поддерживают (только 1-на-1). Сообщения, отправленные до активации E2E, остаются в исходном формате — новые шифруются.

Device-verified на HA218XJZ (Lenovo, 2026-08-24): wire-шифрование подтверждено, 31/31 unit-тест крипто-ядра PASS.

❑ Фикс «Вид → Выбрать обои чата» — авто-включение прозрачности

При выборе новых обоев через пикер автоматически включается `transparentTheme` (или `transparentThemeChats`), после чего `ChatScreen` пересоздаётся — обои сразу видны без ручной настройки тумблера. Sentinel: # `:wallpaper_picker_autotransparent_v1`.

❑ Фикс «повторно всплывают уже просмотренные реакции» при «Невидимке» — `reaction-ledger`

Независимый `ledger rr_<chatId>` в `SharedPreferences("app_flags")`: при просмотре реакции запоминается `lastReactedMessageId`, при повторном рендере бейдж подавляется сравнением. «Невидимка» продолжает работать. Sentinels: # `:reaction_ledger_record`, # `:reaction_ledger_gate`, # `:gateReaction`.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V7 (без изменений)

❑ «Прозрачный фон в чатах» — независимый тумблер

Отдельный флаг `AppFlags.transparentThemeChats:Z`. Динамическое управление фоном контейнера по жизненному циклу `ChatScreen` (`onAttach/onDetach`). Оконная прозрачность — OR-гейт из двух флагов.

Sentinels: # :root_transparency_helper_v1, # :chat_lifecycle_bg_v1, # :root_transparent_bg_v3.

❑ Пикатель вложений в альбомном режиме — фикс layout

`ChatScreen.k2` (open-hook): `setRequestedOrientation(PORTRAIT = 0x1)`. `jb.h:pswitch_31` (close-hook): восстановление `USER = 0x2`.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V6 (без изменений)

❑ Обои чата на списке чатов

`Modswallpaper.applyAsBackground(View)V` ставит `BitmapDrawable` на `root-View` `ChatsTabWidget.onCreateView`. Sentinel # :cl_wallpaper_bg_v1.

❑ «Прозрачная тема» — гейт обоев списка

Флаг `AppFlags.transparentTheme:Z`. Sentinel # :wp_gate_v1.

❑ Кнопки тем «Свет / Тёмная / AMOLED»

`ContextWrapper.getBaseContext()`-unwrap-loop до реальной `Activity` + `recreate()`. Sentinel :ocv_theme_unwrap_loop.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V5 (без изменений)

❑ Альбомный/горизонтальный режим восстановлен

В `MainActivity.y(Ljava/lang/Boolean;)V` форсируется `const/4 v3, 0x1` → `setRequestedOrientation(USER)`.

❑ Лимит закреплённых чатов снят по умолчанию

`unlockPinLimit=true` в `AppFlags.<clinit>`; `pinLimit(I)I` → `Integer.MAX_VALUE`. Тумблер `hidden`.

❑ Ограничение серверное: сервер может сбросить лишние пины при синхронизации.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V4 (без изменений)

❑ PIN-защита чата

`ChatPinManager.hideView(View)` → `INVISIBLE (WeakReference)`; `revealView()` только на верном PIN; `dropHidden()` + `finishActivity()` на неверном. Минимум 4 цифры.

❑ Порядок закреплённых чатов после drag

`PinDragCb.n()`: инверсия `if-eqz` → `if-nez`. Порядок — `AppFlags.putString("pinned_order", csv)`.

❑ «Удерживать связь в фоне» (`bgwatchdog`)

Настройки → Звонки и система. По умолчанию ВКЛЮЧЁН. Escape-hatch для MIUI/HyperOS.

❑ Унаследовано из более ранних версий (без изменений)

- ☐ **Chat-PIN** (V2/V3): `locked_chats_csv` + `ChatPinReceiver` + long-press заголовка.
- ☐ **Drag ACTION_DOWN consume** (V3): `PinHandleTouch.onTouch` → `true`.
- ☐ **Гудок дозвона** (V2): `stop()` перед `Connection.destroy()`.
- ☐ **Прокрутка чата под невидимкой** (V2): якоря `bta/Lv2f;->g:J`.
- ☐ **Нейтрализация телеметрии** (V2): `push`, `aggregation`, `operator-fetch` (IP-strip), `DPS`.
- ☐ **Обход App Lock** (V1): `onStart`-гейт + `appLockGateActive:Z`.
- ☐ **«О приложении»** → **настройки мода** (V1): long-press.
- ☐ **Визуальная метка удалённых** (26.26.0 V5): красный крестик + `setAlpha 0.5f`.
- ☐ **Форс-консьюм при открытии чата** (26.26.0 V5): гейт `smartAntiRead || antiRead`.

☐ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Дочерний флаг	Что делает
<code>antiTyping</code>	собеседник не видит набор текста
<code>antiRead</code>	собеседник не видит отметку «прочитано»
<code>smartAntiRead</code>	«прочитано» уходит только после вашего ответа
<code>antiPresence</code>	онлайн / last-seen скрыты

Reaction-ledger (V8, без изменений)

`rr_<chatId>` в `SharedPreferences("app_flags")`. Активен при `invisible` OR (`antiRead` && `!smartAntiRead`) OR (`smartAntiRead` && `chat opened`). Не изменяет серверное поведение — только локально подавляет re-surface бейджа.

Unread-badge ledger-aware гейт (V9, новый)

Гейт бейджа непрочитанных учитывает локальный ledger состояния при одновременно активных `invisible` + `smartAntiRead`. Sentinel: `# :unread_badge_ledger_aware_v1`.

E2E (V8, без изменений)

Signal Protocol X3DH + Double Ratchet. Ключи никогда не покидают устройство, сервер видит только шифротекст.

Fail-closed отправка (V9, новый)

При режиме «Шифрование ВКЛ» — сообщение не уходит открытым при невозможности зашифровать. Sentinel: `# :fail_closed_send_v1`.

Антиудаление (`antiDelete`) — 4 слоя

1. **L3** — Central WS chat-event. 2. **L4** — Room ORM body-clear. 3. **Маркер** ☐ + время удаления. 4. **FCM** офлайн-персист.

Нейтрализация телеметрии

Чокпоинты в push-транспорте, aggregation-лорах, operator-fetch (IP-strip), DPS-пинге.

☐ Верификация (V9)

Независимая адверсариальная кросс-верификация — статический анализ smali по 3 DEX собранного `MAX_26.27.1_arm64_V9.apk` (baksmali); динамический device-verify — где указано явно:

Проверка	Результат
E2E крипто-ядро (V8, без изменений): X3DH-handshake, Double-Ratchet-state, HKDF-цепочки (31/31 unit-тест)	☐ PASS
E2E wire-verified на HA218XJZ (V8): шифротекст на wire, дешифровка на устройстве	☐ PASS (унаследовано из V8, 24.08)
Служебная плашка при сбросе доверия: системное сообщение сохраняется после рестарта	☐ device-verified (HA218XJZ, 28.08)
KEY-RECOVERY диалог: корректное обнаружение смены identityKey + информативный диалог	☐ подтверждено по байткоду
Fail-closed: при ошибке шифрования в строгом режиме сообщение не отправляется	☐ подтверждено по байткоду
Alpha-звонки: аудио-шифрование следует режиму E2E чата, индикатор ☐ при условиях	☐ подтверждено по байткоду (alpha)
Фикс значка замка: иконка E2E в тулбаре чата отображается при активной сессии	☐ подтверждено по байткоду
Фикс бейджа: счётчик непрочитанных гаснет при invisible+smartAntiRead (ledger-aware)	☐ подтверждено по байткоду
Карточки «О приложении»: 3 карточки присутствуют в AboutScreen	☐ подтверждено по байткоду
Markdown-strip: диалог обновлений отображает plain-text	☐ подтверждено по байткоду
Reaction-ledger (V8, без изменений): WRITE-хук qy6 + GATE-хук nh3, MATCH msgid=j0	☐ подтверждено (унаследовано)
AppFlags V7-хелперы (transparentThemeChats и др.)	☐ подтверждено (унаследовано)
Пикатель вложений: lock PORTRAIT / restore USER	☐ подтверждено (унаследовано)
MainActivity.y(): auto-rotate USER	☐ подтверждено (V5)
AppFlags.pinLimit(): unlockPinLimit=true → Integer.MAX_VALUE	☐ подтверждено (V5)
Регистровый аудит apply-скриптов по классам коллизий	☐ 0 COLLISION
apksigner verify (все 4 APK)	☐ v2+v3, exact ABI, distinct SHA
Сохранность V8-функций в V9 (reaction-ledger, V7-фики, E2E-ядро) — статическая сверка байткода	☐ PASS (байткод)

☐ Артефакты (V9)

Файл	SHA-256
MAX_26.27.1_arm64_V9.apk	dda97c7e1c31187828680de100c3a4f68ec0965b99e9a7865f77a7d6795ed6d1
MAX_26.27.1_arm64_V9_clone.apk	e8488fd57e010d346c58fd8bdd82aa88d8a2e0b1de5157349a40b12f09c8133b
MAX_26.27.1_arm7_V9.apk	7d3c34f662e691c00b95a58ad02502c040c4cceb247f323652d7850fb13b72a
MAX_26.27.1_arm7_V9_clone.apk	bd3be9f8bf41bc4cacee1aeac53363c27b8d064da9097a895f667e83a2dda104

Подпись: v2+v3 APK Signature Scheme. Cert SHA-1 идентичен всей линейке 26.x — `install -r` без потери данных.

Аудит выполнен статическим анализом smali (baksmali + независимый агент-верификатор) по декомпиляции фактически собранных APK. Динамический smoke через adb: E2E wire-verified на HA218XJZ (унаследовано из V8, 24.08); служебная плашка сброса доверия (Full peer-reset) device-verified на HA218XJZ 28.08 — рендерится и переживает рестарт приложения. Остальные V9-фики подтверждены на уровне

байткода собранного APK; полный ручной device-regression всех функций по каждой сборке не проводится.